

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Proyecto: GS Stock & Facturación.

Link del documento de software:

Genser Catalán 23401, Fernando Ruíz 23065, Hugo Barillas 23306, Jose López 23773

Link al documento: [Ir a documento](#)

Link de la presentación: [Ir a presentacion](#)

Link repositorio GITHUB: [Ir a github](#)

Erick Marroquín

Ingeniería en Software 1 – CC3090

Guatemala, 2025

Product Backlog

Historias de usuario:

→ Ir a historias de usuario (global)

- [Sprint 1 v 2](#)

- [Sprint 3 y 4](#)

Backlog

→ [Ir a backlog](#)

Lista de tareas finalizadas este sprint

GSS-76: Configurar socket.io en backend
GSS-77: Emitir eventos al cambiar inventario
GSS-78: Emitir eventos al registrar nueva venta
GSS-79: Escuchar eventos en frontend y actualizar stock y lista de ventas
GSS-80: Actualizar automaticamente lista de ventas y stock desde frontend
GSS-81: Actualizar automaticamente lista inventario
GSS-82: Crear endpoint POST / ventas
GSS-83: Implementar logica para descontar stock tras venta
GSS-84: Validar stock disponible antes de registrar venta
GSS-85: Crear endpoint GET – ventas con paginación y filtros
GSS-86: Crear formulario para registrar nueva venta
GSS-87: Mostrar mensajes de éxito o error
GSS-88: Crear tabla/lista de ventas registradas
GSS-89: Implementar filtro (por fecha y cliente)

Finalizadas 14/14

Pila del Sprint

Historias de usuario

→ [Ir a historias de usuario \(sprint 4\)](#)

Puntos de historia

Clave	Resumen	Tipo de incid...	Epic	Estado	Persona asig...	Puntos de historia
GSS-82	3.1 Crear endpoint POST /ventas	Historia		FINALIZADA	HB	3
GSS-83	3.2 Implementar lógica para descontar stock tras venta	Historia		FINALIZADA	HB	2
GSS-84	3.3 Validar stock disponible antes de registrar venta	Historia		FINALIZADA	HB	2
GSS-85	3.4 Crear endpoint GET /ventas con paginación y filtros	Historia		FINALIZADA	HB	2
GSS-86	4.1 Crear formulario para registrar nueva venta	Historia		FINALIZADA	FR	3
GSS-87	4.2 Mostrar mensajes de éxito o error	Historia		FINALIZADA	FR	1
GSS-76	1.1 Configurar socket.io en backend	Historia		FINALIZADA	GC	3
GSS-88	4.3 Crear tabla/lista de ventas registradas	Historia		FINALIZADA	FR	1
GSS-77	1.2 Emitir eventos al cambiar inventario	Historia		FINALIZADA	GC	2
GSS-89	4.4 Implementar filtros (por fecha y cliente)	Historia		FINALIZADA	FR	1
GSS-78	1.3 Emitir eventos al registrar nueva venta	Historia		FINALIZADA	GC	2
GSS-79	1.4 Escuchar eventos en frontend y actualizar stock y lista de ventas	Historia		FINALIZADA	JL	2
GSS-80	2.1 Actualizar automáticamente lista de ventas y stock desde fron...	Historia		FINALIZADA	JL	3
GSS-81	2.2 Actualizar automáticamente lista inventario	Historia		FINALIZADA	JL	4

Tareas para el Sprint 4

1. Configurar socket.io en backend – integrar comunicación en tiempo real con el servidor (alta)
2. Emitir eventos al cambiar inventario – notificar cambios de inventario al instante (media)
3. Emitir eventos al registrar nueva venta – avisar al sistema cuando se registre una venta (media)
4. Escuchar eventos en frontend y actualizar stock y lista de ventas – recibir eventos y actualizar la interfaz (alta)
5. Actualizar automáticamente lista de ventas y stock desde frontend – mantener datos sincronizados sin recargar (alta)
6. Actualizar automáticamente lista inventario – sincronizar cambios en inventario en tiempo real (media)
7. Crear endpoint POST /ventas – permitir registrar nuevas ventas desde el frontend (alta)
8. Implementar lógica para descontar stock tras venta – restar productos vendidos del inventario (alta)
9. Validar stock disponible antes de registrar venta – evitar registrar ventas sin stock suficiente (alta)
10. Crear endpoint GET /ventas con paginación y filtros – obtener ventas con opciones de búsqueda (media)
11. Crear formulario para registrar nueva venta – interfaz para ingresar nuevas ventas (alta)

12. Mostrar mensajes de éxito o error – notificar al usuario si la operación fue correcta o falló (media)

13. Crear tabla/lista de ventas registradas – mostrar las ventas ya hechas en una tabla (alta)

14. Implementar filtro (por fecha y cliente) – permitir buscar ventas por fecha o cliente (media)

Calendario de planificación

Fecha	Tarea
16/05/2025	Creación de documento y organización del sprint
18/05/2025	Configurar socket.io en backend
19/05/2025	Emitir eventos al cambiar inventario
19/05/2025	Emitir eventos al registrar nueva venta
20/05/2025	Escuchar eventos en frontend y actualizar stock y lista de ventas
21/05/2025	Actualizar automáticamente lista de ventas y stock desde frontend
21/05/2025	Actualizar automáticamente lista inventario
22/05/2025	Crear endpoint POST / ventas
22/05/2025	Implementar logica para descontar stock tras venta
23/05/2025	Validar stock disponible antes de registrar venta
23/05/2025	Validar stock disponible antes de registrar venta
24/05/2025	Crear endpoint GET
25/05/2025	Crear formulario para registrar nueva venta
25/05/2025	Mostrar mensajes de éxito o error
26/05/2025	Crear tabla/lista de ventas registradas
26/05/2025	Implementar filtro (por fecha y cliente)
28/05/2025	Actualización final del documento
28/05/2025	Presentación sprint

Resultados del Sprint

Resultados del Sprint

- Resultado de cumplimiento de las tareas

Durante el Sprint 5 se completaron exitosamente las 14 tareas planificadas, abarcando desde la creación de endpoints y validaciones de stock, hasta la implementación de eventos y actualizaciones automáticas en frontend y backend. Este cumplimiento total refleja una sólida planificación, un compromiso notable por parte del equipo y una estimación precisa de los puntos de historia. La finalización de todas las tareas asignadas demuestra una excelente coordinación y eficiencia, consolidando al equipo en un ritmo de trabajo maduro y confiable dentro del marco ágil.

- Lista de tareas concluidas

GSS-76: Configurar socket.io en backend

GSS-77: Emitir eventos al cambiar inventario

GSS-78: Emitir eventos al registrar nueva venta

GSS-79: Escuchar eventos en frontend y actualizar stock y lista de ventas

GSS-80: Actualizar automáticamente lista de ventas y stock desde frontend

GSS-81: Actualizar automáticamente lista inventario

GSS-82: Crear endpoint POST / ventas

GSS-83: Implementar logica para descontar stock tras venta

GSS-84: Validar stock disponible antes de registrar venta

GSS-85: Crear endpoint GET – ventas con paginación y filtros

GSS-86: Crear formulario para registrar nueva venta

GSS-87: Mostrar mensajes de éxito o error

GSS-88: Crear tabla/lista de ventas registradas

GSS-89: Implementar filtro (por fecha y cliente)

- Lista de tareas en proceso

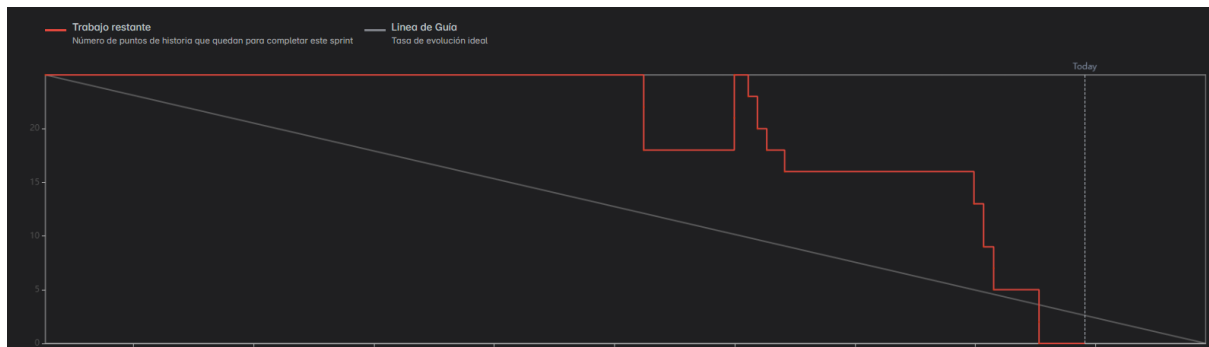
N/A

- Lista de tareas que se planificaron y no se pudieron concluir

Para este sprint se lograron completar todas las tareas planificadas, cumpliendo con el objetivo del desarrollo de la UI de ventas, en donde los usuarios pueden registrar ventas y mantener un registro de estas, además de que se cumplió el objetivo de implementar sockets para mantener actualizadas las listas de ventas y las listas de inventario de productos.

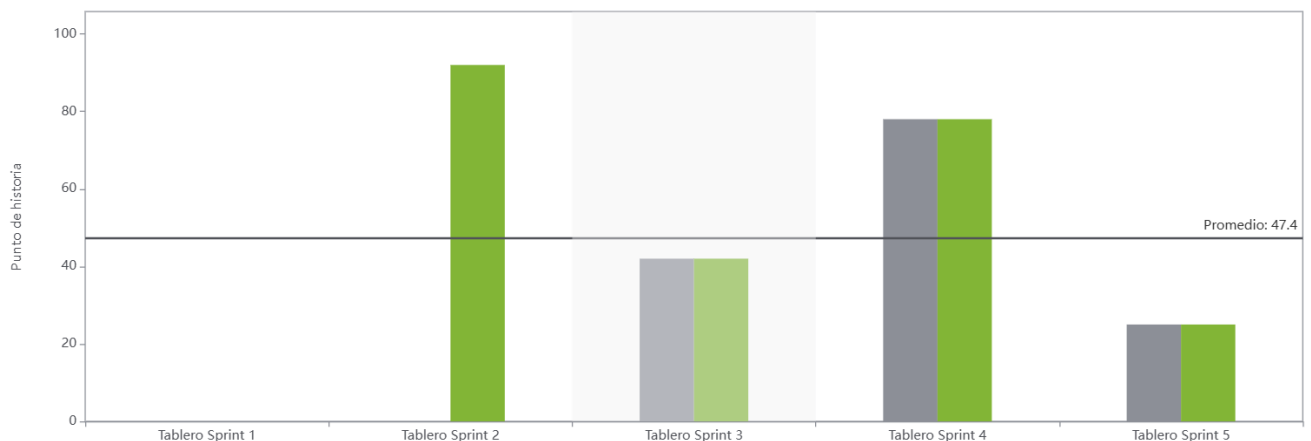
Métricas del Sprint

Gráfico Burndown



La gráfica burndown del Sprint 4 refleja un inicio lento en el desarrollo, pero una vez iniciado el trabajo, el equipo mantuvo un flujo constante que permitió completar todas las tareas a tiempo. Se observa una interrupción temporal en el progreso, representada por un leve retroceso en la gráfica, causada por un error en el código de una tarea que ya se había marcado como finalizada. Este error afectó el trabajo de otros compañeros y requirió un rollback para corregirlo. Superado ese obstáculo, el avance continuó sin contratiempos hasta culminar con éxito todas las actividades planificadas dentro del sprint.

Métrica de velocidad



La gráfica de velocidad muestra que en el Sprint 4 el equipo completó exactamente lo planificado, superando el promedio general de 47.4 puntos. El Sprint 2 destacó por un alto volumen de trabajo completado, aunque no fue confirmado inicialmente. Los Sprints 3 y 5 tuvieron menor carga, pero cumplieron lo estimado. En general, el equipo ha mantenido una ejecución consistente y alineada con sus compromisos.

Indicador numérico del éxito del sprint

Puntuación: 8/10

En el Sprint 4, el equipo logró completar todas las tareas planificadas, alcanzando un 100% de cumplimiento. Se implementó correctamente el módulo de ventas, incluyendo funciones como la validación de stock antes de registrar una venta, la actualización automática de las listas de ventas e inventario, y la aplicación de filtros por fecha y cliente. También se logró conectar correctamente el frontend y el backend usando eventos en tiempo real, lo que permitió que los datos se actualizaran sin necesidad de recargar la página.

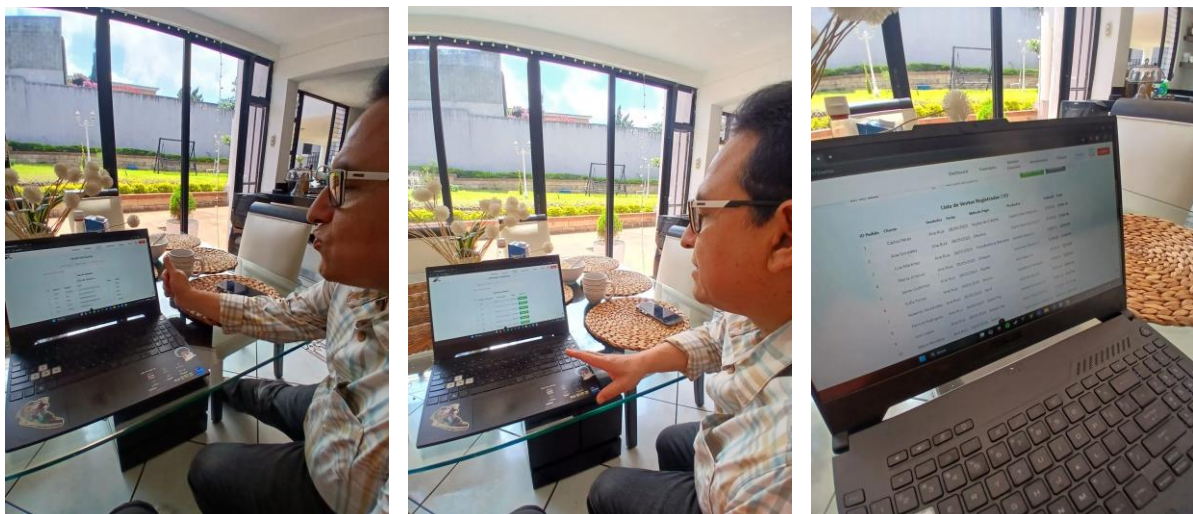
Aunque al inicio del sprint hubo pocos avances, el equipo se organizó bien y logró terminar todo a tiempo. Hubo un inconveniente con dos tareas que funcionaban en local, pero al pasarlas a Docker dejaron de funcionar y se tuvo que hacer rollback. A pesar de esto, se solucionaron los problemas y todo quedó funcionando correctamente. La carga de trabajo fue la adecuada y se cumplió lo estimado, lo que demuestra que el equipo está mejorando su capacidad para planificar lo que puede hacer en cada sprint.

Discusión del éxito del sprint

El Sprint 4 fue calificado con una puntuación de 8/10, reflejando un buen desempeño por parte del equipo. Se alcanzó un 100% de cumplimiento en las tareas planificadas. Uno de los principales logros fue la implementación completa del módulo de ventas, que incluyó funcionalidades clave como la validación de stock previo al registro de ventas, la actualización automática de las listas de ventas e inventario, y la incorporación de filtros por fecha y cliente.

La gráfica burndown del sprint evidencia este patrón: un inicio lento seguido de un progreso sostenido, con una breve regresión causada por el error mencionado. Este incidente, aunque desafiante, fue bien gestionado y no impidió que se cumpliera con todos los objetivos del sprint.

Evidencia de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales



Durante el Sprint 4 del desarrollo del software de control de inventario y gestión de empleados, se presentaron al Product Owner los avances relacionados con la implementación de la pantalla de ventas. En esta funcionalidad, los vendedores pueden registrar de manera directa las ventas realizadas, lo que permite mantener un control más preciso sobre cada transacción. Además, se integró una característica importante: la actualización automática del inventario cada vez que se registra una venta. Esta mejora garantiza la integridad de los datos y previene problemas como colisiones o la sobreventa de productos. El Product Owner expresó satisfacción con esta funcionalidad, destacando especialmente la utilidad de la sincronización automática del inventario y el seguimiento detallado de lo que se vende a cada cliente.

Asimismo, el Product Owner tuvo la oportunidad de probar la pantalla de inventario y expresó una opinión positiva sobre su funcionamiento general. Sin embargo, señaló una observación importante respecto al campo de ingreso del ID del producto: actualmente, el sistema solo permite el ingreso de números, y sería necesario permitir también letras para aceptar identificadores alfanuméricos. Esta sugerencia será tomada en cuenta para los próximos ajustes. Fuera de ese detalle, el Product Owner manifestó estar muy conforme con el ritmo y calidad de los avances alcanzados hasta el momento.

Retrospectiva del sprint

Durante este sprint, el equipo mostró un buen nivel de compromiso y coordinación. Se cumplió con todas las tareas planificadas y se avanzó en aspectos clave del sistema de ventas, como la validación de stock y la actualización en tiempo real del inventario y la lista de ventas. La colaboración entre frontend y backend fue efectiva, y el uso de eventos en tiempo real mejoró mucho la experiencia del usuario. También se mejoró en la estimación del trabajo, ya que la carga asignada fue adecuada y se completó dentro del tiempo previsto.

Por otro lado, uno de los principales retos fue que dos tareas, aunque funcionaban correctamente de manera local, fallaron al implementarse en Docker, lo que obligó a hacer un rollback. Esto mostró que hace falta probar antes en un entorno más parecido al de producción para evitar este tipo de problemas. Para el próximo sprint, se acordó integrar pruebas en Docker antes de considerar una tarea como finalizada. También se buscará mantener el ritmo desde el inicio para evitar acumulación de trabajo hacia el final.

Excel con control de tiempos

→ [Horario software.xlsx](#)

Sistema de control:

→ [Link al jira](#)